

Variables Aleatorias

Matthias Alejandro Fierro Rodríguez

Estadística - 523219
Primer Semestre - 2026

Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Estadística



Contenidos

- 1 ¿Qué es una variable aleatoria?
- 2 Tipos de variable aleatoria
- 3 Función de probabilidad/densidad de probabilidad
- 4 Función de distribución acumulada



¿Qué es una variable aleatoria?

Una variable aleatoria (que abreviaremos como v.a) X , unidimensional, es una función que asigna un número real a cada uno de los resultados del espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, es decir:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega \rightarrow X(\omega) = x$$

Generalmente, las variables aleatorias se suelen denotar por una letra mayúscula del final del alfabeto ($X, Y, Z, W, \text{etc.}$) y el posible valor numérico de una variable aleatoria se denota por la misma letra, pero en minúscula. Por ejemplo, x para la v.a X , y para la v.a Y , etc.

Definimos el rango o recorrido de una v.a X como el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria, y lo denotamos como R_X .



Ejemplo

Suponga que se lanza una moneda tres veces. Se define la variable aleatoria:

X : Número de caras que salen al lanzar tres monedas.

Así,

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

donde

$$X(SSS) = 0$$

$$X(CSS) = X(SCS) = X(SSC) = 1$$

$$X(CCS) = X(CSC) = X(SCC) = 2$$

$$X(CCC) = 3$$

Así, el recorrido de esta variable aleatoria es

$$R_X = \{0, 1, 2, 3\}.$$



- 1 ¿Qué es una variable aleatoria?
- 2 Tipos de variable aleatoria
- 3 Función de probabilidad/densidad de probabilidad
- 4 Función de distribución acumulada



Variable aleatoria discreta

Una variable aleatoria se denomina discreta si su recorrido solo puede tomar un número finito o infinito numerable de valores.

Ejemplos:

- X : Número de estudiantes aprobados en un curso. $R_X = \mathbb{N} \cup \{0\}$.
- Y : Número de cursos inscritos por un estudiante. $R_Y = \mathbb{N}$.
- Z : Número de caras obtenidas al lanzar 5 monedas. $R_Z = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$



Variable aleatoria continua

Una variable aleatoria se denomina continua si su recorrido es un subconjunto de los números reales.

Ejemplos:

- X : Tiempo que tarda un estudiante en completar un certamen.
 $R_X = [0, +\infty[$.
- Y : Promedio de notas de un estudiante. $R_Y = [1, 7]$.
- Z : Porcentaje de asistencia de un estudiante. $R_Z = [0 \%, 100 \%]$.



Función de probabilidad

Dada una variable aleatoria **discreta** X , su función de probabilidad se define de tal forma que:

$$P : R_X \rightarrow [0, 1]$$

$$x \rightarrow P(X = x),$$

y cumple las siguientes propiedades:

$$\text{1 } P(X \in M) = \sum_{x \in M} P(X = x).$$

$$\text{2 } 0 \leq P(X = x) \leq 1, \forall x \in R_X.$$

$$\text{3 } \sum_{x \in R_X} P(X = x) = 1.$$

Nota: La notación $X = x$ representa un conjunto de eventos asociado al valor x de la variable aleatoria X , es decir, puede verse como una función inversa a la variable aleatoria, que toma valores numéricos y devuelve eventos del espacio muestral, sobre los cuales ya sabemos cómo calcular sus probabilidades.



Ejemplo

Considere que se lanzan tres monedas y se define la variable aleatoria:

X : Número de caras que aparecen en los tres lanzamientos.

Obtenga la función de probabilidad de la v.a X .

Solución: Note que el recorrido de esta variable aleatoria es $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$.

Así, debemos calcular:

$$P(X = 0) = P(\{SSS\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

$$P(X = 1) = P(\{CSS, SCS, SSC\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8},$$

$$P(X = 2) = P(\{CCS, CSC, SCC\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8},$$

$$P(X = 3) = P(\{CCC\}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$



Función de densidad de probabilidad

Cuando hablamos de una variable aleatoria **continua**, trabajamos con su función de densidad de probabilidad (generalmente llamada función de densidad), que se define como:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow f(x)$$

donde f cumple las siguientes propiedades:

$$1 \quad f_X(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2 \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

Si A es un subconjunto de R_X , entonces podemos calcular

$$P(X \in A) = \int_A f_X(x) dx.$$



Ejemplo

Sea X el tiempo de vida, en años, de un producto fabricado por la compañía ACME. Su función de densidad viene dada por

$$f_X(x) = 2.5 \exp\{-2.5x\}, \quad x > 0.$$

- 1 Verifique que efectivamente es una función de densidad válida.
- 2 ¿Cuál es la probabilidad de que uno de sus productos dure a lo más 1.5 años?

Solución: Primero, debemos verificar que la función de densidad sea siempre no negativa. Esto se aprecia fácilmente, ya que:

$$2.5 > 0 \wedge \exp\{-2.5x\} > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \Rightarrow f_X(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$



Ejemplo

Luego, debemos verificar que, al integrar sobre todo el conjunto de los números reales, se obtenga como resultado 1. En efecto,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^0 f_X(x) dx + \int_0^{\infty} f_X(x) dx \\&= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\infty} 2.5 \exp\{-2.5x\} dx \\&= 2.5 \int_0^{\infty} \exp\{-2.5x\} dx = 2.5 \left[\frac{\exp\{-2.5x\}}{-2.5} \Big|_0^{+\infty} \right] \\&= 2.5 \left[0 - \left(-\frac{1}{2.5} \right) \right] = 1.\end{aligned}$$



Ejemplo

Ahora, si queremos calcular la probabilidad de que un producto dure a lo más 1.5 años, esto equivale a calcular:

$$\begin{aligned}P(X \in]-\infty, 1.5]) &= \int_{-\infty}^{1.5} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 f_X(x) dx + \int_0^{1.5} f_X(x) dx \\&= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{1.5} 2.5 \exp\{-2.5x\} dx = 0 + 2.5 \left[\frac{\exp\{-2.5x\}}{-2.5} \right]_0^{1.5} \\&= [-\exp\{-2.5 \cdot 1.5\} + 1] = 0.976.\end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que un producto dure a lo más 1.5 años es 0.976.



- 1 ¿Qué es una variable aleatoria?
- 2 Tipos de variable aleatoria
- 3 Función de probabilidad/densidad de probabilidad
- 4 Función de distribución acumulada**



Función de distribución

Sea X una v.a discreta o continua, su función de distribución acumulada (o, generalmente, llamada función de distribución) viene dada por:

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

$$x \rightarrow F_X(x) = P(X \leq x).$$

Si X es una v.a discreta, es equivalente a escribir:

$$P(X \leq x) = \sum_{j \in R_x : j \leq x} P(X = x),$$

y si es una v.a continua, se puede obtener como:

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx$$



Propiedades

Una función de distribución cumple las siguientes propiedades:

1 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0.$

2 $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1.$

3 $F_X(x)$ es una función no decreciente, es decir,

$$x < y \Rightarrow F_X(x) \leq F_Y(y).$$

4 $F_X(x)$ es continua por la derecha, es decir,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F_X(x + \varepsilon) = F_X(x).$$



Propiedades

Para el caso de una v.a **discreta**, se cumple:

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Para una v.a **continua**, se cumple:

- 1 $f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x).$
- 2 $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx.$
- 3 $P(X = a) = 0, \forall a \in \mathbb{R}.$
- 4 $P(a < X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b).$



Ejemplo caso discreto

Anteriormente, habíamos obtenido la función de probabilidad de la variable aleatoria

X : Número de caras obtenidas al lanzar tres monedas.

Ahora, obtenga su función de distribución y, con ella, responda:

- 1 ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara?
- 2 ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo más dos caras?



Ejemplo caso discreto

Solución: Recordando que la función de probabilidad de esta variable aleatoria es:

$$P(X = x) = \begin{cases} 1/8, & \text{si } x = 0, \\ 3/8, & \text{si } x = 1, \\ 3/8, & \text{si } x = 2, \\ 1/8, & \text{si } x = 3. \end{cases}$$

Podemos obtener su función de distribución a través de su definición, obteniendo:

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0, \\ 1/8, & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 4/8, & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ 7/8, & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ 1, & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$



Ejemplo caso discreto

Con ello, podemos calcular lo que se nos piden:

$$1 \quad P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X \leq 0) = 1 - 1/8 = 7/8.$$

$$2 \quad P(X \leq 2) = 7/8.$$



Ejemplo caso continuo

Siguiendo con el ejemplo del tiempo de vida de un producto fabricado por la compañía ACME, podemos obtener su función de distribución como:

- Si $x < 0$:

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0.$$

- Si $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &= \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x 2.5 \exp\{-2.5t\} dt \\ &= [-\exp\{-2.5t\}]_0^x = 1 - \exp\{-2.5x\} \end{aligned}$$

Así, la función de distribución de la v.a X es:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = 1 - \exp\{-2.5x\}, \quad x \geq 0.$$



Ejemplo caso continuo

Teniendo la función de distribución de esta variable aleatoria, responda lo siguiente:

- ¿Cuál es la probabilidad de que un producto de la compañía ACME dure entre 1.75 y 4 años?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un producto de la compañía ACME dure exactamente 3 años?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un producto comprado a la compañía deje de funcionar luego de tres meses?



Ejemplo caso continuo

- ¿Cuál es la probabilidad de que un producto de la compañía ACME dure entre 1.75 y 4 años?

Solución: Se nos pide calcular

$$P(2 < X < 4),$$

como X es una v.a continua, es equivalente a calcular:

$$P(2 < X \leq 4),$$

lo cual se puede reescribir como:

$$P(2 < X \leq 4) = F_X(4) - F_X(2).$$

Finalmente, reemplazando, obtenemos:

$$\begin{aligned} P(2 < X < 4) &= (1 - \exp\{-2.5 \cdot 4\}) - (1 - \exp\{-2.5 \cdot 2\}) \\ &= \exp\{-2.5 \cdot 2\} - \exp\{-2.5 \cdot 4\} = 0.0007. \end{aligned}$$



Ejemplo caso continuo

- ¿Cuál es la probabilidad de que un producto de la compañía ACME dure exactamente 3 años?

Solución: Se nos piden calcular

$$P(X = 3).$$

Así, por definición:

$$P(X = 3) = P(3 \leq X \leq 3) = P(3 < X \leq 3) = F_X(3) - F_X(3) = 0.$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que un producto comprado a la compañía deje de funcionar luego de tres meses?

Solución: Se nos piden calcular

$$P(X \geq 3),$$

Esto lo podemos obtener utilizando

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X < 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F_X(3) \\ &= 1 - (1 - \exp\{-2.5 \cdot 3\}) = \exp\{-2.5 \cdot 3\} = 0.0006. \end{aligned}$$

